

Alexandru COZMA

Data Scientist / Machine Learning

 [linkedin.com/in/Alexandru_Cozma](https://www.linkedin.com/in/Alexandru_Cozma)  +49 157 81770036  [@alex.czma@proton.me](mailto:alex.czma@proton.me)
 Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland

Data Scientist mit Fokus auf Machine Learning und neuronale Netze, u.a. zur Prozessoptimierung, KPI-Analyse und für Prognosemodelle (Umsatz- und Bedarfsprognosen). Erfahrung in der Analyse, Verarbeitung und Strukturierung großer Datenmengen sowie in der Konzeption und Verbesserung von Trainingsstrategien für ML-Modelle. Sicher in Python mit NumPy, Pandas und Matplotlib. Arbeitet gerne fachbereichsübergreifend im Team.



AUSBILDUNG

- 04.2026
09.2022 **Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,**
Schwerpunkte : Machine Learning, Data Science, Data Engineering, Datenbanksysteme, Business Intelligence
- **Zeitreihenanalyse & Umsatzprognose** (2023) Entwicklung eines Prognosemodells zur Vorhersage von Gastronomieumsätzen auf Basis von Wetter- und Tourismusdaten; Aufbau verteilter, automatisierter Daten- & ML-Pipelines mit PySpark, persistiert in einem Cloud Data Warehouse (Snowflake, GCP)
Forecasting Time Series PySpark Snowflake Python
 - **Neuronale Netze : Baumarten-Klassifizierung** (2024) Konzeption, Training und Evaluation von LSTM-Modellen zur Klassifizierung von Baumarten anhand mehrdimensionaler Satelliten-Zeitreihen; Vergleich von Trainingsstrategien statistischer und neuronaler Modelle  [Repository](#)
LSTM Neuronale Netze PyTorch scikit-learn Python
 - **Kundenprojekt : Causal Analysis & Clustering** (2023 bis 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings; die abgeleiteten Maßnahmen trugen zu einer Umsatzsteigerung von rund 10 % beim Kunden bei  [Repository](#)
NLP Computer Vision Embeddings Clustering Python

BERUFSERFAHRUNG

- 04.2026
11.2025 **Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systems, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe**
- Analyse, Verarbeitung und Strukturierung großer, unstrukturierter Datenmengen (Big Data) als Grundlage für nachgelagerte KI-Modelle
 - Aufbau einer durchgängigen Datenpipeline (Ingestion, Transformation, Indexierung) mit PostgreSQL (pg-vector); Fokus auf Datenqualität für die KI-gestützte Verarbeitung
Big Data KI-Modelle Python PostgreSQL Docker Git
- 07.2024
08.2023 **Werkstudent Data Analyst / Cyber Security, SIEMENS AG, Karlsruhe**
- Durchführung von Datenanalysen und KPI-Analysen zur Identifikation von Auffälligkeiten und Ableitung von Handlungsempfehlungen
 - Entwicklung einer interaktiven Reporting-Anwendung (Python, Power BI) mit Dashboards und Datenvisualisierung in enger Abstimmung mit Fachbereichen
KPI-Analyse Datenanalyse Datenvisualisierung Python Power BI
- 02.2025
09.2024 **Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien**
- Automatisierung von ETL-Prozessen zur Verarbeitung und Strukturierung großer Datenmengen bei gesicherter Datenqualität
 - Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Analysen sowie Aufbau robuster Datenmodelle
Big Data SQL Datenverarbeitung Datenmodellierung ETL Oracle DB

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Machine Learning & KI	Neuronale Netze (LSTM), scikit-learn, PyTorch, Trainingsstrategien, Prognosemodelle (Forecasting)
Python & Statistik	Python (NumPy, Pandas, Matplotlib), statistische Modellierung, Datenvisualisierung
Big Data & Datenverarbeitung	Verarbeitung & Strukturierung großer Datenmengen, PySpark, SQL, Datenqualität
Tools & Reporting	Power BI, KPI-Analyse, Dashboards, Git, Docker

SPRACHEN

Deutsch	●	●	●	●	●
Englisch	●	●	●	●	○
Spanisch	●	●	●	●	○
Rumänisch	●	●	○	○	○

SONSTIGES

- Führerschein Klasse B